

Economía, Seguridad, MEV y Roadmap de Ethereum

PPT 06 · Ethereum como sistema económico, infraestructura segura y protocolo evolutivo

Unidad Ethereum · Nivel posgrado

Material elaborado por el profesor Sergio Gevatschnaider

La tesis de la clase

Ethereum no se entiende solo como “blockchain”: es un equilibrio entre ejecución, economía, seguridad y gobernanza técnica.



Idea central: el diseño económico no es accesorio; determina quién asegura la red, quién paga, quién ordena y qué riesgos aparecen.

ETH: cuatro funciones económicas

Un mismo activo coordina uso, seguridad, incentivos y liquidación.

1

Fee asset

Paga ejecución, datos y prioridad de inclusión.

2

Staking collateral

Capital en riesgo que disciplina al validador.

3

Settlement asset

Activo nativo para liquidar valor y colateralizar.

4

Economic signal

Uso, congestión, burn y MEV revelan demanda.

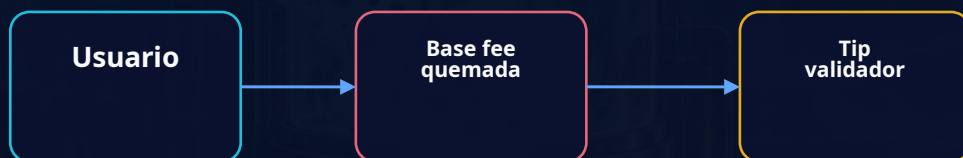
Lectura docente: ETH no es “moneda” solamente; es un mecanismo de coordinación económica entre usuarios, contratos, L2 y validadores.

EIP-1559: el mecanismo de precios

La tarifa se divide en una parte quemada por el protocolo y una propina para incentivar la inclusión.

Fee total

$\text{gas usado} \times (\text{base fee} + \text{priority fee})$



La base fee es un precio de reserva definido por el protocolo y se quema al crear el bloque.

Por qué importa

- Aumenta previsibilidad respecto de una subasta pura.
- Transforma parte del uso de la red en presión de burn.
- La propina expresa urgencia y compite por espacio de bloque.
- No elimina la congestión: la vuelve más legible.

Regla simple para clase: no todo pago al usuario se vuelve ingreso de validadores; una parte desaparece del suministro.

Emisión, burn y oferta efectiva

Ethereum no promete un hard cap simple: combina emisión por seguridad con destrucción de fees por uso.

Oferta ETH: tensión dinámica



**Emisión
recompensas**



**Burn
base fee**

La oferta neta depende de uso, condiciones de red y staking; no se resume en “fija” vs “inflacionaria”.

Tres lecturas equivocadas

- “Si hay burn, siempre es deflacionario.” No necesariamente.
- “Si hay emisión, siempre diluye valor.” Depende del servicio de seguridad.
- “La economía se mide solo por supply.” También importan demanda, liquidez y riesgo.

Enseñanza: separar tokenomics narrativa de mecanismo protocolar verificable.

Economía del validador

El validador no “mina”: pone capital en riesgo y presta servicio de consenso.



La seguridad no viene de “computar más”, sino de que atacar exige coordinar y arriesgar capital sometido a penalidades.

Staking: espectro de control y riesgo

Más comodidad suele introducir más middleware y más dependencia operacional.

Opción	Control operativo	Middleware	Lectura docente
Home staking	Claves + hardware propios	Protocolo directo	máximo control
Delegado	withdrawal keys propias; signing keys del operador	operador de nodo	riesgo de contraparte
Liquid / pooled	token recibo + contratos del pool	pool + smart contracts	liquidez con riesgo extra
Exchange	custodia externa	exchange centralizado	mínimo control

Toda decisión de staking es una decisión de seguridad: quién controla claves, quién opera hardware y quién absorbe penalidades.

Seguridad económica: más allá del software

La red se protege combinando criptografía, incentivos, clientes, validadores y coordinación social.

Criptografía

firmas, hashes, verificabilidad

Capital en riesgo

stake, penalidades, slashing

Clientes diversos

fallos no correlacionados

Comunidad

fork choice social y gobernanza

Una falla grave se evalúa por superficie técnica y por incentivos: ¿qué gana el atacante, cuánto arriesga y quién puede verificar?

MEV: el valor de ordenar transacciones

MEV aparece cuando la inclusión, exclusión o posición de una transacción altera el resultado económico.

Definición operativa

Valor extraíble por producir un bloque, más allá de recompensas estándar y fees, mediante el poder de decidir el contenido y orden del bloque.



No es un bug aislado



Es microestructura de mercado

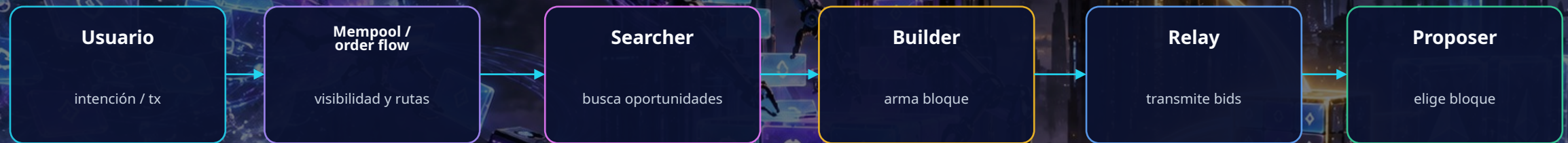
Donde aparece

- DEX arbitrage: precios distintos en mercados.
- Liquidaciones: capturar colateral ante deuda riesgosa.
- Sandwich: rodear una orden para capturar slippage.
- Censura/exclusión: el costo de no incluir.

Pregunta crítica: ¿el MEV mejora eficiencia, redistribuye rentas o degrada experiencia de usuario?

Cadena de suministro del bloque

El bloque moderno es una cadena industrial: usuarios generan flujo; actores especializados lo empaquetan.



Lectura de riesgo: mientras más actores intermedios, más eficiencia posible, pero también más puntos de poder, censura o concentración.

MEV útil, MEV dañino y zonas grises

No todo MEV tiene el mismo efecto económico ni la misma lectura ética.

Eficiencia

arbitraje corrige precios
liquidaciones reducen deuda mala

Extracción

sandwich, slippage, prioridad opaca
deteriora experiencia de usuario

Infraestructura

builders y relays aumentan
rendimiento
pero pueden concentrar poder

La pregunta no es “eliminar MEV” sino diseñar mercado, wallets, mempools e inclusión para que el costo social sea menor.

Proposer-Builder Separation

Separar quién valida el bloque de quién lo construye puede reducir carga operativa, pero no elimina el problema de poder.



- Ventaja: permite especialización y bloques más eficientes.
- Riesgo: concentración de builders / relays y presión censora.
- Enshrined PBS busca llevar la separación al protocolo.

Censura e inclusion lists

Escalar sin incluir equivale a velocidad sin neutralidad: el roadmap incorpora mecanismos anti-censura.

Problema

- Un builder puede dejar fuera transacciones válidas.
- Un relay u operador puede imponer filtros.
- Los rollups dependen de inclusión y settlement en L1.

Respuesta

- FOCIL: comités de validadores exigen inclusión.
- Se desacopla resistencia a censura de block building local.
- Fortalece garantías de settlement para L2.

Clave docente: una red barata y rápida no alcanza si quien ordena puede excluir arbitrariamente.

Cliente, nodo y verificabilidad

La descentralización práctica se mide por quién puede verificar, no solo por cuántos participan.



Riesgo de clase mundial: clientes dominantes, endpoints centralizados y dependencia ciega de RPC pueden debilitar “don’t trust, verify”.

Matriz de riesgos de seguridad

Ethereum protege capas distintas con mecanismos distintos.

Protocolo

bugs de clientes, consenso

diversidad + testnets + auditoría

Validador

offline, slashing, claves

operación segura + redundancia

Aplicación

bugs en contratos, oráculos

auditoría + límites + monitoreo

Usuario

phishing, firmas ciegas, pérdida de seed

UX + wallets + educación

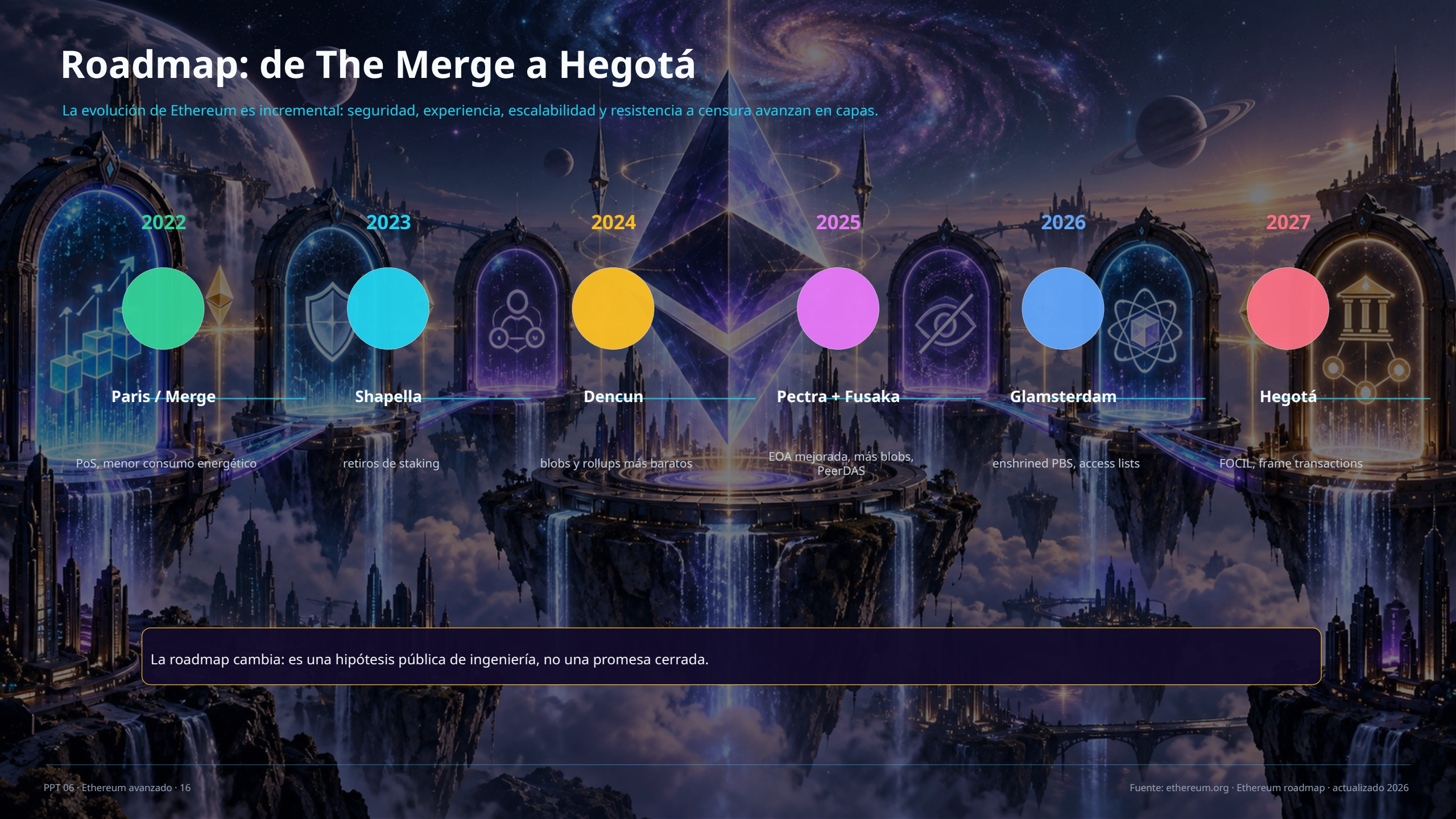
Mercado

MEV, liquidez, shocks

diseño de mercado + protección

Roadmap: de The Merge a Hegotá

La evolución de Ethereum es incremental: seguridad, experiencia, escalabilidad y resistencia a censura avanzan en capas.



La roadmap cambia: es una hipótesis pública de ingeniería, no una promesa cerrada.

Glamsterdam y Hegotá: qué mirar

Los próximos hitos apuntan a más escalabilidad L1, block building más seguro y mejores garantías de inclusión.

Glamsterdam · Q4 2026

- Enshrined proposer-builder separation.
- Block-level access lists.
- Mejor predictibilidad y paralelización.

Hegotá · 2027

- FOCIL para resistencia a censura.
- Frame transactions y cuentas más flexibles.
- Camino hacia firmas post-cuánticas.

Mensaje pedagógico: el futuro de Ethereum es menos "monolito rápido" y más protocolo modular con garantías explícitas.

Matriz de decisión para dapps

Diseñar en Ethereum es elegir garantías: costo, liquidez, finalidad, riesgo de puente, UX y resistencia a censura.

Caso	L1 recomendado	L2 recomendado	Riesgo a explicar
Settlement crítico	sí	complemento	costo vs máxima seguridad
Retail / gaming	solo final settlement	sí	puente, sequencer, DA
DeFi alta liquidez	según mercado	sí si liquidez suficiente	MEV y fragmentación
Identidad / wallets	según privacidad	probable	UX, recovery, firmas
Institucional	depende compliance	híbrido	custodia, auditoría, privacidad

No hay “mejor cadena” en abstracto: hay arquitectura adecuada al riesgo y a la experiencia requerida.

Laboratorio propuesto: simulador de seguridad económica

Una actividad para cerrar la unidad con variables editables y discusión cuantitativa.



- El alumno no memoriza: experimenta sensibilidad ante fees, burn, MEV y penalidades.
- El objetivo es separar narrativa de mecanismo y mecanismo de supuesto.
- Se puede implementar en HTML autónomo, compatible con GitHub Pages.

Cierre: el código económico de Ethereum

Una red programable solo escala si conserva seguridad, neutralidad y verificabilidad.

- ETH coordina uso, seguridad e incentivos.
- EIP-1559 convierte congestión en señal económica.
- Staking cambia energía por capital en riesgo.
- MEV es inevitable, pero diseñable.
- Roadmap = evolución pública, no destino final.

Pregunta final para clase

¿Qué trade-off aceptarías para que Ethereum sea simultáneamente barato, neutral, verificable y seguro?

Material elaborado por el profesor Sergio Gevatschnaider